

NOIP2020模拟赛

注意事项

题目不一定按照难度顺序排列。

注意输入输出对程序效率可能造成的影响。出题人提供了样例和快速输入输出模板附加在选手的下发文件中。

保证每道题的时间限制不少于标程最慢测试点所用时间的两倍。

T1 树(tree)

题目描述

给定一颗 N 个点的以1为根的有根树，编号从1到 N 。每次操作定义为在所有未被删除的点中等概率随机选择一个，把它到根节点路径上所有未被删除的点（包括该点本身）全部删除。注意这个过程并不会改变树的形态。现在请你求出，期望进行多少次操作后，该树被删空。你需要输出其在模 $10^9 + 7$ 意义下的结果。

输入格式

第一行一个正整数 N ，表示树的点数。

接下来 $N - 1$ 行，第 i 行表示第 $i + 1$ 个点的父亲 $Father_i$ 。

输出格式

一行一个非负整数表示答案在模 $10^9 + 7$ 意义下的结果。

数据范围

对于10%的数据， $1 \leq N \leq 5$ ；

对于20%的数据， $1 \leq N \leq 10$ ；

对于40%的数据， $1 \leq N \leq 16$ ；

对于60%的数据， $1 \leq N \leq 100$ ；

对于80%的数据， $1 \leq N \leq 1000$ ；

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 10^6$ 。

时空限制

时间限制：1s

空间限制：512MB

T2 取模(mod)

题目描述

你需要完成 T 次询问，每次询问的形式都是：给定一个正整数 N ，请你求出 $\sum_{i=1}^N N \bmod i$ 。

输入格式

第一行一个非负整数 T 表示询问组数。

接下来 T 行，每行一个正整数 N 表示询问。

输出格式

输出 T 行，每一行输出询问对应的答案。

数据范围

对于5%的数据， $T = 0$ ；

对于25%的数据， $T \leq 10, N \leq 10^5$ ；

对于70%的数据， $T \leq 500$ ；

对于100%的数据， $0 \leq T \leq 10^6, 1 \leq N \leq 10^7$ 。

时空限制

时间限制：3s

空间限制：512MB

T3 中序遍历(mid)

题目描述

考虑一颗有 n 个点的二叉树，编号从1到 n ，每个点点权为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。这颗树是 Δk 树，当且仅当其任意一个点的点权和它的所有祖先的点权的差的绝对值都不超过 k 。显然地，如果一棵二叉树是 Δk 树，那么它一定是 $\Delta(k+1)$ 树。给定某一颗二叉树中序遍历得到的点权序列 p ，请你求出这个序列是否可以通过一棵 Δk 树中序遍历得到。

输入格式

第一行一个正整数 T 表示数据组数。

对于每一组数据，输入格式如下：

第一行两个正整数 n, k 表示这棵二叉树的点数和判断这是否是 Δk 树。

第二行 n 个用空格隔开的非负整数，第 i 个整数表示中序遍历得到的第 i 个点权 p_i 。

输出格式

每组数据输出一行，如果这个序列可以通过一棵 Δk 树中序遍历得到，输出 **Yes**，否则输出 **No**。

数据范围

对于 10% 的数据， $1 \leq n \leq 5$ 。

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 200$ 。

对于 60% 的数据， $1 \leq n \leq 5000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq \sum n \leq 10^6, 0 \leq p_i, k \leq 10^9, 1 \leq T \leq 6$ 。

时空限制

时间限制: 2s

空间限制: 512MB